INDUSTRIE 4.0

Das Ziel dieses Projekts ist die Implementierung eines Industrie 4.0-Modells basierend auf der bereitgestellten Skizze der Prozessanlage. Das Modell simuliert eine Anlage mit Tanks, Rohren, Ventilen, Pumpen und einem Reaktor, die von einem zentralen Steuerungssystem (Control) koordiniert werden. Das High-Level Design umfasst eine UML-basierte Beschreibung der fachlichen Klassenstruktur und Interaktionen sowie eine Prosa-Darstellung aller funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen. Dieses Dokument dient als Grundlage für die spätere Umsetzung in einem agilen Prozess (Kanban).

Dokumentation Gruppe D – Industrie 4.0 in UE (Unreal Engine)

Gruppen Mitglieder:

Name	Rollen
Götz, Jonas	Teammitglied; Coach/Facilitator
Koch, Marius	Teammitglied; Service Request Manager
Kroll, Jonas	Teammitglied
Lanez, Elias	Teammitglied; Service Delivery Manager
Röcker, Nico	Teammitglied

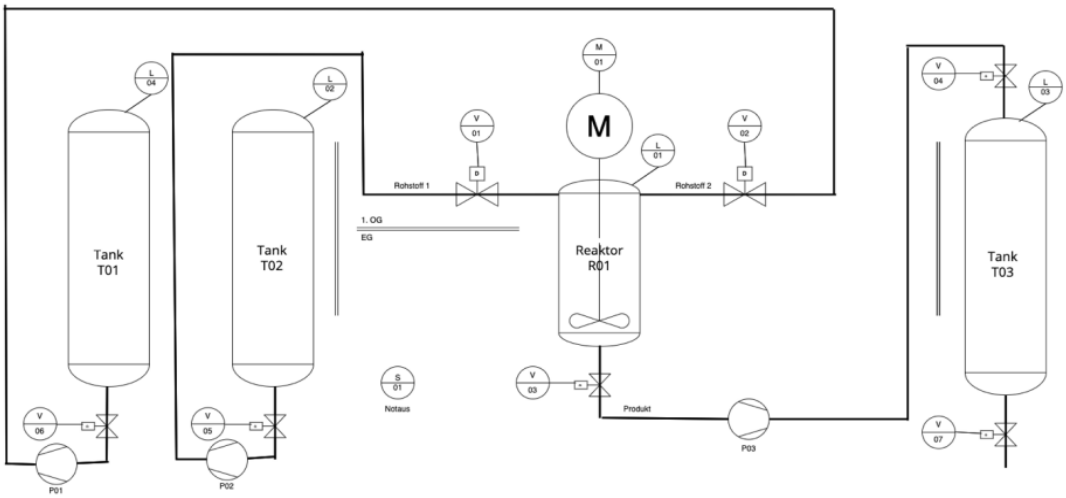
Herr Matt, Herr Hanser	Stakeholder

Inhalt

1. Anforderungen 3
1.1 Funktionale Anforderungen 3
1.2 Nicht-funktionale Anforderungen 3
2. Kanban Board 4
3. UML-Diagramme 5
2.1 Fachliches Klassendiagramm 5
2.2 Sequenzdiagramm 6
3. Beschreibung des Designs in Prosa 7
4. Agiler Prozess: Kanban Board 8

1. Anforderungen

1.1 Funktionale Anforderungen

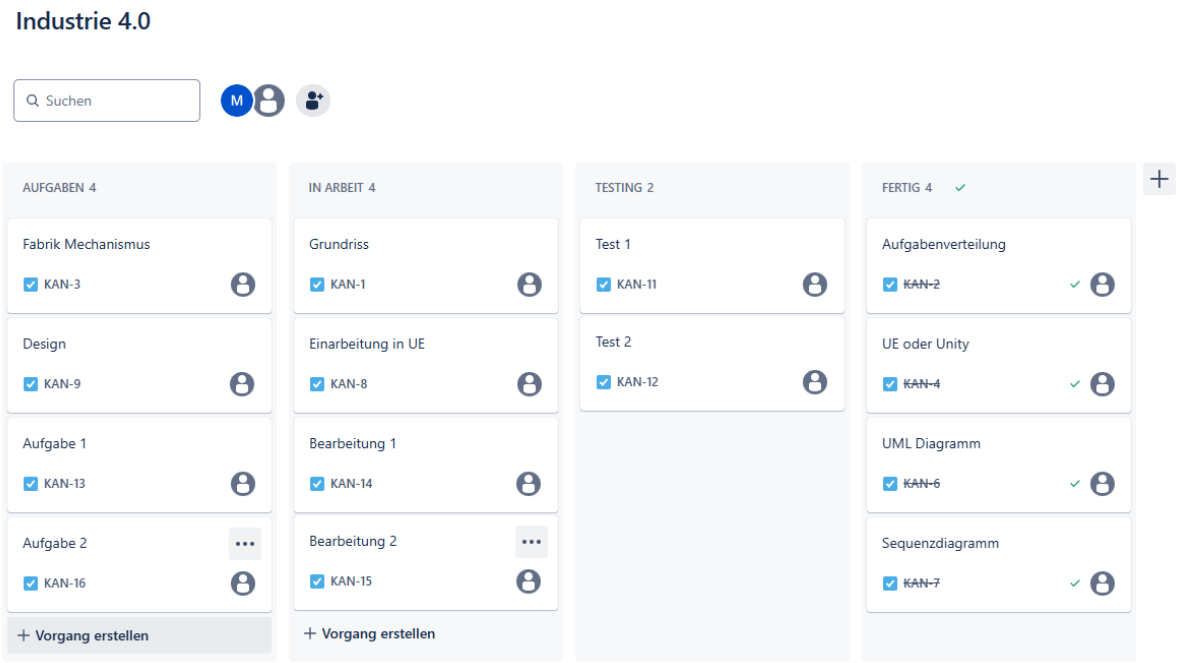


- **Tankverwaltung**:
  - Jeder Tank (Silo) speichert Material (Rohstoffe oder Produkte)
  - Tanks sind mit Rohren verbunden werden, um Material zu transportieren
  - Tanks müssen ihre Füllstände überwachen und aktualisieren
- **Reaktorsteuerung**:
  - Der Reaktor mischt Materialien aus Tanks und erzeugt ein Produkt
  - Temperatur- und Statusüberwachung müssen möglich sein
- **Pumpen- und Ventilsteuerung**:
  - Pumpen transportieren Materialien durch Rohre
  - Ventile regeln den Materialfluss (an/aus)
- **Steuerungssystem**:
  - Das Control-System übernimmt die Überwachung und Koordination aller Komponenten
  - Ein Not-Aus muss im gesamten System verfügbar sein

1.2 Nicht-funktionale Anforderungen

- **Visualisierung**:
  - Alle Prozesse sollen in Echtzeit über eine grafische Benutzeroberfläche (Unreal Engine) visualisiert werden
- **Performance**:
  - Das System muss bei Materialflüssen in Echtzeit reagieren
- **Sicherheit**:
  - Fehlbedienungen müssen verhindert und Notabschaltungen müssen sofort wirksam sein
- **Modularität**:
  - Das System muss modular aufgebaut sein, um spätere Erweiterungen zu ermöglichen

2. Kanban Board



Entwurf eines Kanban Boards in Jira: Aufgaben sind lediglich zur Visualisierung und halten bisher keine direkten Anforderungen und Aufgaben für die Umsetzung des Auftrags.

Einteilung der Abfolge in vier Bereiche:

- Aufgaben: noch zu beginnende Aspekte des Projekts
- In Arbeit: momentan bearbeitete Aspekte
- Testing: Entwicklung abgeschlossen, Funktionalität muss noch bestätigt werden
- Fertig: Komplett abgeschlossene Aspekte des Projekts

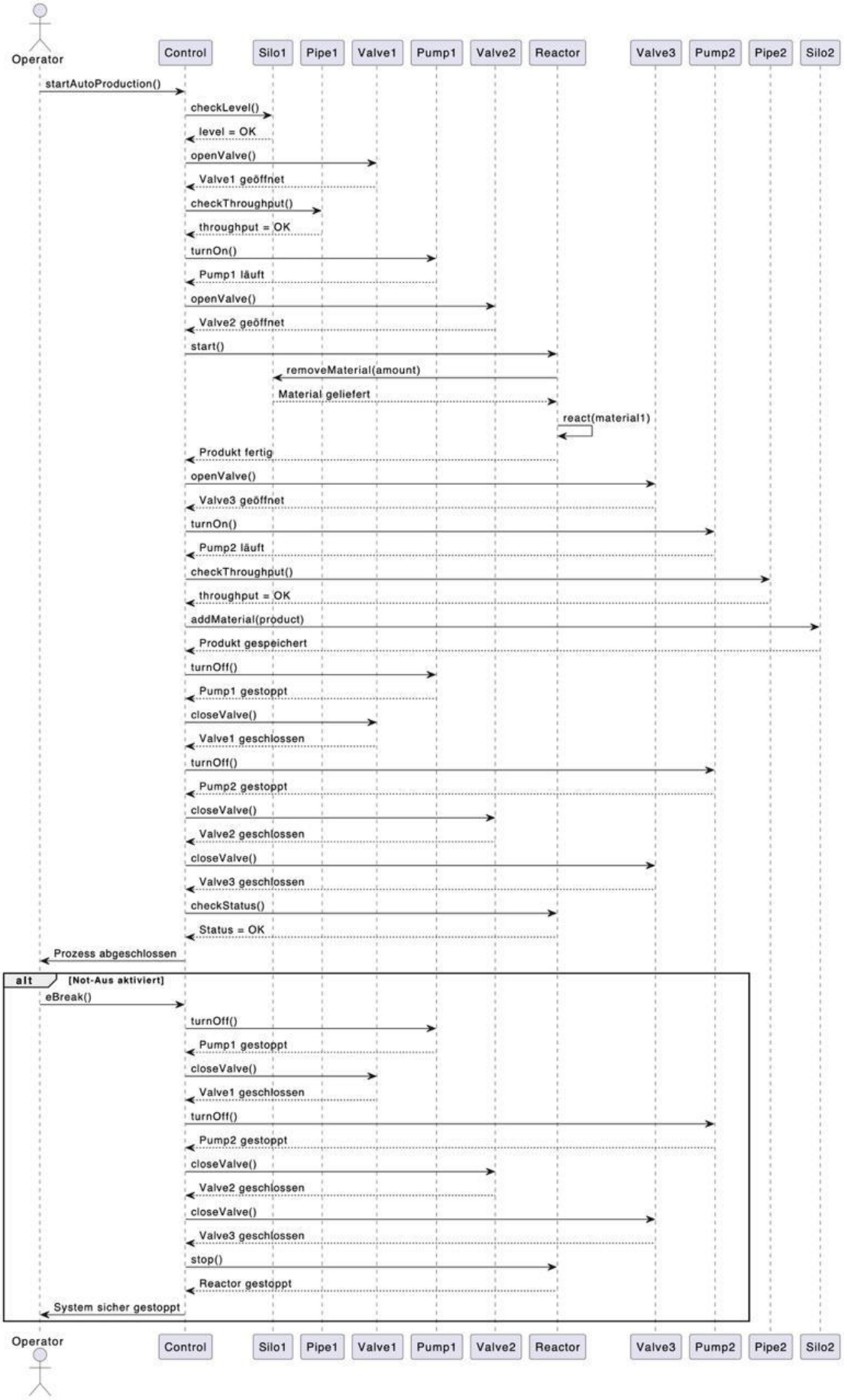
3. UML-Diagramme

2.1 Fachliches Klassendiagramm

Die Klassen und Beziehungen wurden im beiliegenden Diagramm abgebildet

1. **Silo:**
   - Attribute: *id, level, capacity, material, connectedPipes*
   - Methoden: *checkLevel(), addMaterial(), removeMaterial(), connectPipe()*
2. **Reactor:**
   - Attribute: *id, temperature, status, connectedPipes*
   - Methoden: *start(), stop(), react(), checkStatus()*
3. **Pipe:**
   - Attribute: *id, throughput, startNode, endNode*
   - Methoden: *checkThroughput()*
4. **Valve:**
   - Attribute: *id, status*
   - Methoden: *openValve(), closeValve(), toggleValve()*
5. **Pump:**
   - Attribute: *id, status*
   - Methoden: *turnOn(), turnOff(), pump(), getStatus()*
6. **Control:**
   - Attribute: *systemStatus*
   - Methoden: *eBreak(), requestStatus(), startAutoProduction(), connectCompo-nents()*

2.2 Sequenzdiagramm



3. Beschreibung des Designs in Prosa

Systemkomponenten

1. **Silos (T01, T02, T03)**
   - Silos speichern Rohstoffe (T01, T02) und Produkte (T03)
   - Füllstandsüberwachung sorgt dafür, dass kein Material verloren geht oder überläuft
2. **Reaktor (R01)**
   - Der Reaktor ist das Herzstück der Anlage, wo Rohstoffe in Produkte umgewandelt werden
   - Überwachung der Temperatur und des Status zur Sicherung des Prozesses
3. **Ventile und Pumpen**
   - Ventile regeln den Fluss von Material in den Rohren
   - Pumpen sorgen für den Transport von Material zwischen den Tanks und dem Reaktor
4. **Control-System**
   - Das zentrale Steuerungssystem koordiniert alle Komponenten
   - Es stellt sicher, dass Prozesse synchronisiert ablaufen und übernimmt die Fehlerüberwachung

Modularer Aufbau

Das System ist modular, sodass neue Tanks, Reaktoren oder andere Komponenten einfach hinzugefügt werden können. Jede Komponente ist unabhängig, jedoch über definierte Schnittstellen miteinander verbunden.

4. Agiler Prozess: Kanban Board

Spaltenstruktur des Boards

1. **To Do**: Alle zu erledigenden Aufgaben
2. **In Progress**: Aufgaben, die derzeit bearbeitet werden
3. **Review**: Aufgaben, die auf Überprüfung warten
4. **Done**: Abgeschlossene Aufgaben

Beispielaufgaben für das Kanban Board

- **To Do**:
  - Implementierung der Tank-Klasse
  - Erstellung der Pumpensteuerung
- **In Progress**:
  - Verbindung von Ventilen und Pipes
- **Review**:
  - Test des Reaktorprozesses
- **Done**:
  - Füllstandsüberwachung der Silos